

Группа 1: Вопросы открытого типа

1. Децентрализованный тип технологического процесса обработки информации ...(основан на локальном применении средств вычислительной техники, установленных на автоматизированных рабочих местах специалистов для решения конкретных функциональных задач).
2. Архитектура Von Neumann предполагает ...(разделение памяти и процессора, использование одного канала для передачи данных и инструкций).
3. Основная функция операционной системы ...(управление аппаратными и программными ресурсами компьютера).
4. Компилятор в вычислительной технике используется для ...(преобразования исходного кода программ в машинный код).
5. Виртуальная память в операционных системах ...(позволяет использовать пространство жесткого диска для увеличения объема доступной оперативной памяти).
6. Концепция клиент-сервер предполагает ...(разделение задач между сервером, который предоставляет ресурсы, и клиентом, который запрашивает эти ресурсы).
7. Локальная сеть (LAN) отличается от глобальной сети (WAN) тем, что ...(LAN охватывает ограниченную географическую область, такую как здание или кампус, а WAN охватывает большие географические области).
8. Функция кеширования в процессорах ...(предназначена для увеличения скорости доступа к данным путем временного хранения часто запрашиваемых данных).
9. Реляционная модель баз данных использует ...(таблицы для организации данных, где строки представляют записи, а столбцы — атрибуты).
10. Основной принцип работы алгоритма "разделяй и властвуй" ...(заключается в разбиении задачи на меньшие подзадачи, решение которых проще, а затем объединении их результатов).

Группа 2: Выбор одного правильного варианта из предложенных вариантов ответов

1. Какой компонент компьютера выполняет арифметические и логические операции?
 - А) Память
 - В) Процессор (правильный ответ)
 - С) Жесткий диск
 - D) Видеокарта

2. Как называется процесс преобразования исходного кода в машинный код?

- А) Интерпретация
- В) Компиляция (правильный ответ)
- С) Линковка
- D) Отладка

3. Какая из следующих сетевых топологий представляет собой центральный узел с подключенными к нему устройствами?

- А) Шина
- В) Звезда (правильный ответ)
- С) Кольцо
- D) Ячеистая

4. Какой тип памяти используется для временного хранения данных и программ, с которыми работает процессор?

- А) Постоянная память
- В) Оперативная память (правильный ответ)
- С) Кеш-память
- D) Жесткий диск

5. Как называется метод доступа к данным, при котором данные считываются или записываются последовательно?

- А) Прямой доступ
- В) Случайный доступ
- С) Последовательный доступ (правильный ответ)
- D) Индексный доступ

6. Какая команда в языке C используется для условного выполнения кода?

- А) for
- В) while

- C) if (правильный ответ)
- D) switch

7. Какая из следующих функций в языке Python возвращает количество элементов в списке?

- A) length()
- B) count()
- C) len() (правильный ответ)
- D) size()

8. Какая из следующих команд используется для клонирования репозитория в Git?

- A) git pull
- B) git commit
- C) git clone (правильный ответ)
- D) git push

9. Как называется метод сортировки, который последовательно сравнивает соседние элементы и меняет их местами, если они находятся в неправильном порядке?

- A) Быстрая сортировка
- B) Сортировка слиянием
- C) Пузырьковая сортировка (правильный ответ)
- D) Сортировка выбором

10. Какое значение будет возвращено функцией `int("10")` в Python?

- A) "10"
- B) 10 (правильный ответ)
- C) 10.0
- D) Ошибка

Группа 3: Выбор нескольких правильных вариантов из предложенных вариантов ответов

1. Какие из следующих языков программирования являются объектно-ориентированными?

- A) Java (правильный ответ)
- B) Python (правильный ответ)
- C) C
- D) JavaScript (правильный ответ)

2. Какие из следующих устройств относятся к устройствам ввода?

- A) Клавиатура (правильный ответ)
- B) Принтер
- C) Мышь (правильный ответ)
- D) Монитор

3.

Какие из следующих функций относятся к функциям операционной системы?

- A) Управление памятью (правильный ответ)
- B) Выполнение прикладных программ (правильный ответ)
- C) Компиляция программ
- D) Управление файлами (правильный ответ)

4. Какие из следующих утверждений верны для реляционных баз данных?

- A) Данные организованы в таблицы (правильный ответ)
- B) Используются для хранения и извлечения данных (правильный ответ)
- C) Основываются на графовых структурах
- D) Поддерживают SQL (правильный ответ)

5. Какие из следующих компонентов являются частью центрального процессора (ЦП)?

- A) Арифметико-логическое устройство (правильный ответ)
- B) Кеш-память (правильный ответ)
- C) Жесткий диск

- D) Контроллер ввода-вывода

6. Какие из следующих методов относятся к методам искусственного интеллекта?

- A) Машинное обучение (правильный ответ)
- B) Глубокое обучение (правильный ответ)
- C) Сортировка вставками
- D) Алгоритмы генетического программирования (правильный ответ)

7. Какие из следующих технологий используются для создания виртуальных машин?

- A) Docker
- B) VMware (правильный ответ)
- C) Hyper-V (правильный ответ)
- D) VirtualBox (правильный ответ)

8. Какие из следующих типов памяти энергозависимы?

- A) Оперативная память (правильный ответ)
- B) Постоянная память
- C) Кеш-память (правильный ответ)
- D) Флеш-память

9. Какие из следующих алгоритмов относятся к алгоритмам сортировки?

- A) Сортировка пузырьком (правильный ответ)
- B) Быстрая сортировка (правильный ответ)
- C) Двоичный поиск
- D) Сортировка выбором (правильный ответ)

10. Какие из следующих операторов используются для управления потоком выполнения программы в языке C?

- A) for (правильный ответ)

- B) if (правильный ответ)
- C) malloc
- D) switch (правильный ответ)

Группа 4: Установление правильной последовательности алгоритма/действий в предложенных вариантах ответов

1. Последовательность действий при разработке программы:

- 1) Анализ требований
- 2) Написание кода
- 3) Тестирование
- 4) Внедрение
- Правильный порядок: 1, 2, 3, 4

2. Этапы выполнения команды процессором:

- 1) Извлечение команды
- 2) Декодирование команды
- 3) Исполнение команды
- 4) Запись результата
- Правильный порядок: 1, 2, 3, 4

3. Последовательность действий при создании базы данных:

- 1) Проектирование структуры данных
- 2) Создание таблиц
- 3) Заполнение данными
- 4) Настройка индексов
- Правильный порядок: 1, 2, 3, 4

4. Последовательность операций при запуске программы:

- 1) Загрузка в память
- 2) Выполнение инструкций
- 3) Загрузка операционной системы
- 4) Инициализация переменных
- Правильный порядок: 3, 1, 4, 2

5. Последовательность действий при выполнении HTTP-запроса:

- 1) Клиент отправляет запрос
- 2) Сервер обрабатывает запрос
- 3) Сервер отправляет ответ
- 4) Клиент получает ответ
- Правильный порядок: 1, 2, 3, 4

6. Последовательность этапов обработки данных в модели ETL (Extract, Transform, Load):

- 1) Извлечение данных
- 2) Трансформация данных
- 3) Загрузка данных
- Правильный порядок: 1, 2, 3

7. Последовательность действий при создании локальной сети:

- 1) Планирование сети
- 2) Установка оборудования
- 3) Настройка сетевого программного обеспечения
- 4) Тестирование сети
- Правильный порядок: 1, 2, 3, 4

8. Последовательность действий при написании функции в C:

- 1) Объявление функции
- 2) Определение параметров

- 3) Определение тела функции
- 4) Возвращение значения
- Правильный порядок: 1, 2, 3, 4

9. Последовательность этапов работы компилятора:

- 1) Лексический анализ
- 2) Синтаксический анализ
- 3) Семантический анализ
- 4) Генерация кода
- Правильный порядок: 1, 2, 3, 4

10. Последовательность действий при обработке исключений в Python:

- 1) Обнаружение исключения
- 2) Вызов соответствующего обработчика
- 3) Исполнение обработчика
- 4) Продолжение выполнения программы
- Правильный порядок: 1, 2, 3, 4

Группа 5: Установление соответствия между двумя множествами вариантов ответов

1. Соответствие между командами и их функциями:

- A) if - 1) Условное выполнение кода
- B) for - 2) Цикл с определенным количеством повторений
- C) while - 3) Цикл с условием
- D) switch - 4) Выбор из нескольких вариантов
- Правильный порядок: A-1, B-2, C-3, D-4

2. Соответствие между типами памяти и их характеристиками:

- A) RAM - 1) Энергозависимая

- В) ROM - 2) Только для чтения
- С) Кеш - 3) Быстрая память
- D) SSD - 4) Накопитель данных
- Правильный порядок: А-1, В-2, С-3, D-4

3. Соответствие между сетевыми протоколами и их функциями:

- А) HTTP - 1) Передача веб-страниц
- В) FTP - 2) Передача файлов
- С) SMTP - 3) Передача электронной почты
- D) DHCP - 4) Автоматическое назначение IP-адресов
- Правильный порядок: А-1, В-2, С-3, D-4

4. Соответствие между структурными элементами программы и их функциями:

- А) Переменная - 1) Хранение данных
- В) Функция - 2) Выполнение набора инструкций
- С) Массив - 3) Хранение множества данных
- D) Условие - 4) Принятие решений
- Правильный порядок: А-1, В-2, С-3, D-4

5. Соответствие между этапами жизненного цикла ПО и их описаниями:

- А) Анализ требований - 1) Определение того, что должно быть разработано
- В) Проектирование - 2) Создание архитектуры системы
- С) Реализация - 3) Написание кода программы
- D) Тестирование - 4) Проверка и исправление ошибок
- Правильный порядок: А-1, В-2, С-3, D-4

6. Соответствие между алгоритмами и их основными характеристиками:

- А) Быстрая сортировка - 1) Разделяй и властвуй
- В) Пузырьковая сортировка - 2) Сравнение соседних элементов

- C) Сортировка слиянием - 3) Слияние отсортированных подмассивов
- D) Сортировка вставками - 4) Вставка элемента в правильное место
- Правильный порядок: A-1, B-2, C-3, D-4

7. Соответствие между типами баз данных и их особенностями:

- A) Реляционная - 1) Таблицы
- B) Документная - 2) Документы
- C) Графовая - 3) Узлы и ребра
- D) Ключ-значение - 4) Пары ключ-значение
- Правильный порядок: A-1, B-2, C-3, D-4

8. Соответствие между методами доступа к данным и их описаниями:

- A) Прямой доступ - 1) Доступ к произвольному месту
- B) Последовательный доступ - 2) Доступ последовательно
- C) Индексный доступ - 3) Доступ с помощью индекса
- D) Случайный доступ - 4) Доступ в произвольном порядке
- Правильный порядок: A-1, B-2, C-3, D-4

9. Соответствие между типами операторов в программировании и их задачами:

- A) Арифметический оператор - 1) Выполнение математических операций
- B) Логический оператор - 2) Логические операции
- C) Оператор присваивания - 3) Присвоение значений
- D) Оператор сравнения - 4) Сравнение значений
- Правильный порядок: A-1, B-2, C-3, D-4

10. Соответствие между методами защиты информации и их описаниями:

- A) Шифрование - 1) Преобразование данных для скрытия информации
- B) Аутентификация - 2) Проверка подлинности пользователя - C) Авторизация - 3) Предоставление доступа к ресурсам

- D) Бэкап - 4) Создание копий данных
- Правильный порядок: A-1, B-2, C-3, D-4